5. Cyclic voltammetry를 이용한 HOMO 준위 측정

◈ 실험목적

- Cyclic voltammetry(CV)의 기본 원리와 3전극 전기화학 측정 시스템의 구성을 이해한다.
- Ferrocene을 기준 물질로 사용하여 유기물의 산화 개시 전위(oxidation onset potential)를 측정하고, 이를 이용해 HOMO 에너지 준위를 계산한다.
- Scan rate 변화에 따른 cyclic voltammogram의 변화를 비교하여 전극 반응 및 물질 전달의 영향을 이해한다.

◈ 원리

▶ Cyclic voltammetry와 산화·환원 반응

유기물은 전기화학적으로 산화 또는 환원될 수 있으며, 이러한 산화·환원 전위는 분자의 전자 에너지 준위와 관련된다. 산화 과정은 점유된 분자 오비탈에서 전자가 제거되는 과정이므로 산화 개시 전위는 HOMO 준위를 추정하는 데 활용할 수 있다. 반대로 환원 전위는 전자가 비점유 오비탈로 주입되는 과정과 관련되어 LUMO 준위의 추정에 이용될 수 있다. 본 실험에서는 Ferrocene을 기준 물질로 사용하여 NPB의 산화 전위를 상대적으로 비교하고 HOMO 준위를 계산한다.

▶ 3전극 cyclic voltammetry system

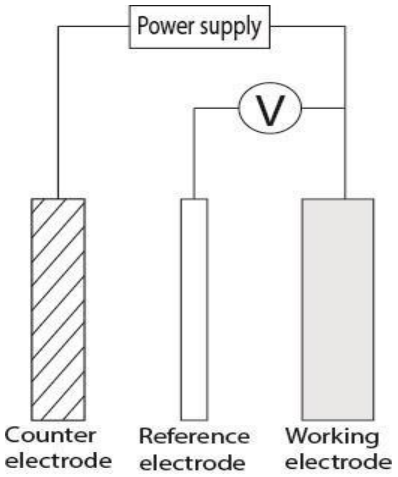


그림 5 - 1 Cyclic voltammetry system

순환전류전압법 (Cyclic voltammetry)은 작업전극 (working electrode)의 전위를 기준전극 (reference electrode)에 대해 일정한 속도로 변화시키면서 전류를 측정하는 전기화학

분석법이다. 측정 시 전류는 작업전극과 대전극 (counter electrode) 사이에 흐르며, 기준전극은 안정한 기준 전위를 제공한다. 이러한 3전극 구성을 이용하면 작업전극의 전위를 정밀하게 제어하면서 시료의 산화·환원 반응을 관찰할 수 있다.

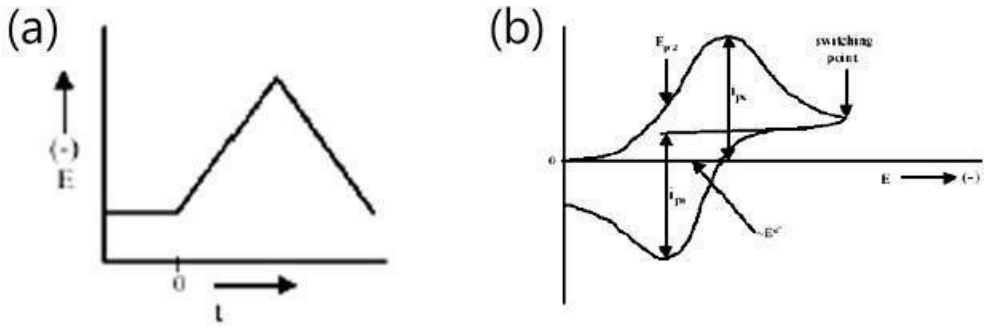


그림 5 - 2 (a) 입력전압, (b) Voltammogram

CV에서는 위 그림 (a)와 같은 삼각파형의 전압을 작업전극에 걸어준다. 즉 작업전극의 전위를 시간에 따라 선형적으로 변화시킨 뒤, 설정된 switching potential에서 scan 방향을 반대로 전환한다. 이 과정에서 (b)와 같이 얻은 전류-전위 곡선을 cyclic voltammogram이라 한다. 산화 또는 환원 반응이 진행되면 전류가 증가하여 peak를 형성하고, 이후 전극 표면 부근의 반응 물질이 소모되면서 확산에 의해 공급되는 속도가 상대적으로 느려져 전류가 다시 감소한다.

▶ Scan rate에 따른 CV 특성

Scan rate가 증가하면 전극 표면에서 반응 가능한 물질의 농도 구배(gradient)가 커지므로 일반적으로 peak current가 증가한다. 확산 지배적인 가역 반응의 경우 peak current는 scan rate의 제곱근에 비례하는 경향을 보인다. 반면 전자 전달 속도가 전위 변화 속도를 충분히 따라가지 못하면 산화·환원 peak의 간격이 증가하고 quasi-reversible한 거동이 나타날 수 있다.

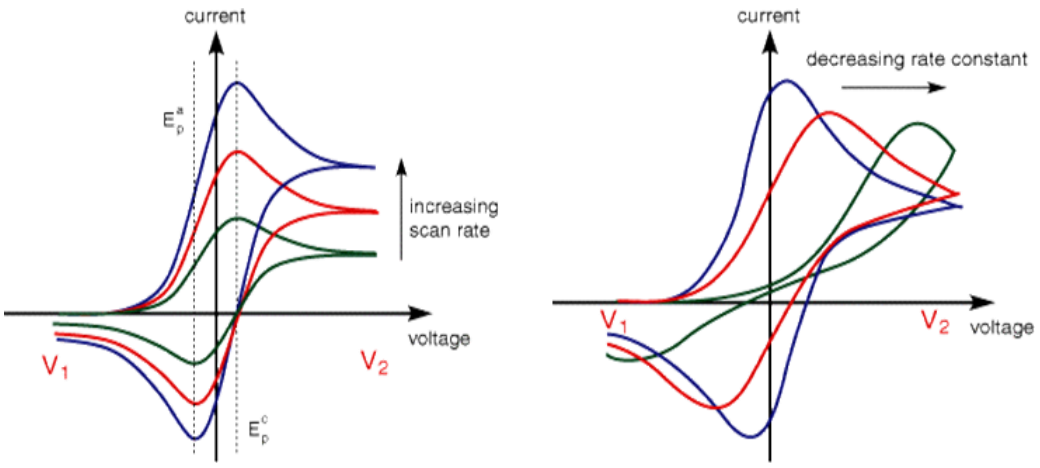


그림 5 - 3 Scan rate, Electron transfer kinetic에 따른 전류 변화

▶ Ferrocene 기준을 이용한 HOMO 준위 계산

Ferrocene의 cyclic voltammogram에서 산화 peak 전위(E_a)와 환원 peak 전위(E_c)의 평균을 Ferrocene/Ferrocenium(Fc/Fc^+)의 형식 전위(formal potential, E1/2)로 사용한다. 이후 시료의 산화 개시 전위(Eonset)를 Fc/Fc^+ 기준 전위와 비교하여 시료의 HOMO 에너지 준위를 계산한다.

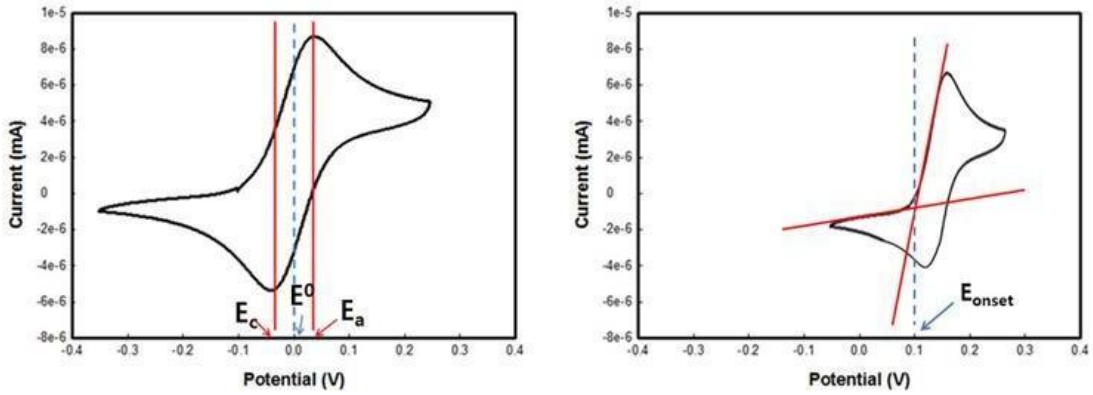


그림 5 - 4 Voltammogram을 이용한 HOMO level 측정

$$E_{1/2,\ Fc} = (E_a + E_c) / 2$$

$$E_{HOMO} = -4.8 - [E_{onset} - E_{1/2,\ Fc}]\ (eV)$$

여기서 -4.8 eV는 Fc/Fc^+ 기준의 에너지 준위를 진공 준위에 대해 환산할 때 사용하는 값이다. 따라서 시료와 Ferrocene을 동일한 기준전극 및 동일한 측정 조건에서 측정하여 상대 전위 차이를 사용하는 것이 중요하다.

◈ 기구 및 재료

Cyclic voltammetry system
Working / counter / reference electrode
UV-Vis spectrophotometer
전자저울
Magnetic bar / stirrer
Micropipette
Vial

Acetonitrile
Tetra-n-butylammonium perchlorate (TBAP)
Ferrocene (reference material)
NPB
Alumina powder
증류수 / acetone
질소 가스

◈ 실험 방법

1. Acetonitrile를 용매로 하고 Tetra-n-butylammonium perchlorate(TBAP)를 지지 전해질로 사용하여 0.10 M 전해질 용액을 제조한다. (용매 50 mL를 기준으로 필요한 TBAP의 질량을 구하시오)

2. Working electrode의 표면을 alumina powder로 polishing한 뒤 증류수로 충분히 세척하고, ultrasonic bath에서 sonication하여 표면의 잔여물을 제거한다.

3. Cell에 전해질 용액을 넣고 working / counter / reference electrode를 장착한다. 이후 질소 가스로 약 10분간 purge하여 용액 내 산소를 제거한다.

4. 전해질 용액 20 mL에 Ferrocene 4 mg을 녹인 뒤 cyclic voltammogram을 측정한다. 측정 범위는 -0.7 ~ +0.7 V로 설정하고, scan rate는 100, 300, 500 mV s^{-1}로 변화시켜 각각 측정한다.

5. Ferrocene 측정 후 산화 peak 전위(Ea)와 환원 peak 전위(Ec)를 확인하고, 두 값의 평균으로 Fc/Fc^{+}의 기준 전위($E_{1/2, Fc}$)를 구한다.

6. 측정이 끝난 cell과 전극을 acetone과 증류수로 세정한 뒤 다음 시료 측정을 준비한다.

7. 전해질 용액 20 mL에 NPB 4 mg을 녹여 시료를 제조한다. -1.0 ~ +1.5 V 범위에서 scan rate 100 mV s^{-1}로 CV를 측정하고, NPB의 oxidation onset potential을 결정한다.

8. Ferrocene 기준 전위와 NPB의 oxidation onset potential을 이용하여 NPB의 HOMO 에너지 준위를 계산한다.

◈ 실험 결과

- CV를 통해 측정한 NPB의 Oxidation potential을 결정하고,
  Ferrocene의 HOMO level (4.8 eV)을 이용하여 측정한 물질(NPB)의 HOMO를 계산하시오.
- NPB의 UV–Vis absorption spectrum으로부터 optical band gap을 계산하시오. 계산한 HOMO level과 optical band gap을 이용하여 LUMO level을 추정하고, 실험을 통해 얻은 HOMO, LUMO, Band gap을 문헌값과 비교하시오.
- Scan rate에 따른 Ferrocene의 cyclic voltammetry 측정 결과를 비교하고 분석하시오.